苏科版七上生物知识点总结

第 1 单元　走进生命世界

第 1 章　生物学——研究生命的科学

第 1 节　生物与生物学

1．生物是指有生命的物体，熊猫和玩具熊猫的根本区别是熊猫具有生命特征。

生物包括植物、动物、微生物（细菌、真菌、病毒）。

2．生物的基本特征

(1) 除病毒外，生物都由细胞构成，细胞是生物体的基本结构；

(2) 生物生活过程中需要摄入营养物质，进行呼吸和排泄；

(3) 生物能够生长发育、繁殖后代，具有遗传变异现象；

(4) 生物能对外界刺激做出反应，能够适应和影响环境。

3．生物学就是研究生物体的生命现象及其生命活动规律的科学。

第 2 节　生物学的基本研究方法

一、学习观察与实验

(1) 观察微小物体或微小特征，需要借助放大镜或显微镜。

(2) 实验的一般规程有：实验目的、实验材料和用具、实验步骤、实验现象、实验结论。

二、学习使用显微镜

1．显微镜的基本构造和作用



名称	作用
目镜	接近眼睛的镜头，放大物像。
物镜	接近玻片标本的镜头，放大物像。
粗准焦螺旋	转动时，可以大幅度升降镜筒。
细准焦螺旋	转动时，镜筒升降幅度较小，可以使物像更清晰。
遮光器	调节光线强弱，上面有大小不等的圆孔，叫做光圈。
反光镜	反射光线，分凹面镜和平面镜。

2．显微镜的使用方法和步骤

步骤	过程
取镜安放	右手握镜臂，左手托镜座。
	把显微镜放在实验台略偏左的地方，距实验台边缘约 7cm。
	安装好目镜和物镜。
对光	用双手逆时针方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓慢上升。
	转动转换器，使低倍物镜对准通光孔。
	转动遮光器，把较大的光圈对准通光孔。
	左眼注视目镜内，右眼同时睁开。 用双手转动反光镜，使光线反射到镜筒内，视野内呈现一个明亮的圆形视野。
放置玻片标本	把要观察的玻片标本放在载物台上，使标本正对通光孔的中心，玻片的两端用压片夹压住。
	用双手顺时针方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓慢下降至物镜前端接近玻片标本（约 0．5cm）为止。此时，眼睛一定要从侧面看着物镜，以免损坏物镜和玻片。
观察	左眼向目镜内观察，右眼同时睁开， 用双手逆时针方向转动粗准焦螺旋，使镜筒徐徐上升，直至视野内看到物像时为止。 再略微转动细准焦螺旋，使物像清晰。
	观察细微结构：移动玻片将欲观察的物像移到视野中央； 转动转换器将低倍物镜换成高倍物镜； 转动遮光器换成大光圈，或调节反光镜保持视野明亮； 转动细准焦螺旋，使物像清晰。
收镜	观察完毕，先提升镜筒，取下玻片标本，用纱布擦拭显微镜。 镜头要用擦镜纸擦，不能用纱布或餐巾纸，以免损坏镜头。
	转动转换器，使两个物镜偏向两旁，将镜筒下降至最低处。
	调节反光镜竖置，压片夹转向后方，镜臂竖直，将显微镜装入镜箱，放回原处。

3．显微镜使用过程中需要注意的内容

(1) 成像原理：光线→反光镜→遮光器→通光孔→标本（要透明）→物镜→镜筒→目镜→眼。

对实验材料的要求是：薄而透明，才有利于透光。

(2) 倒像：在显微镜视野内看到的物像是上下颠倒、左右翻转的倒像（180 度旋转）。

例如：玻片上 p，物像是 d。

(3) 目镜物镜：目镜没有螺纹，镜头越长，放大倍数越小；

物镜有螺纹，镜头越长，放大倍数越大，与玻片标本的距离越近。



(4) 放大倍数：物像放大倍数＝目镜的放大倍数×物镜的放大倍数。

例如：一台显微镜有 5X、10X、15X 三个目镜，有 10X、45X 两个物镜，那这台显微镜的最小放大倍数和最大放大倍数分别是 50 倍和 675 倍。

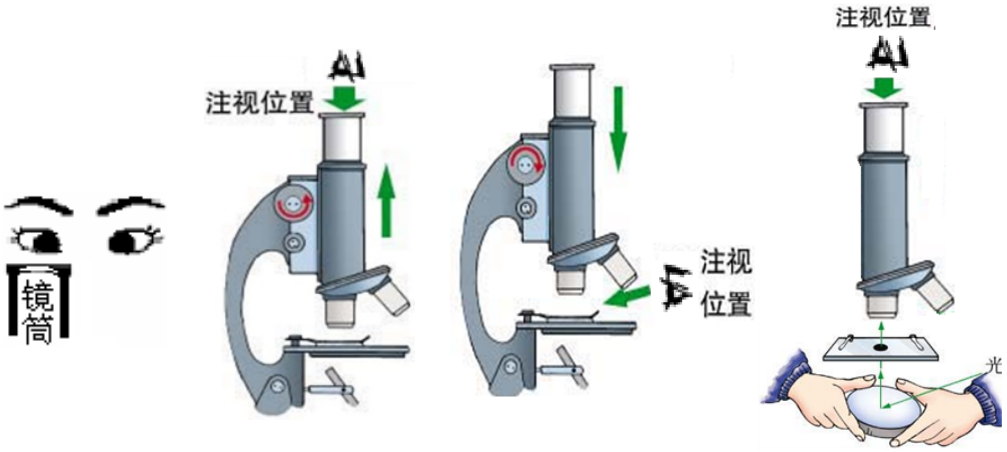
(5) 视野中物像的变化：显微镜放大倍数越大，观察范围越小；视野越暗；所看到的细胞数量越少；细胞体积越大；结构越细微。

视野内一行细胞数量的变化，与放大倍数成反比；

圆形视野范围内细胞总数量的变化，与放大倍数的平方成反比。

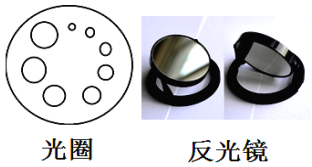
(6) 调焦：若要使镜筒明显上升或下降，应调节粗准焦螺旋，要使观察的物像更加清晰，应调节细准焦螺旋。

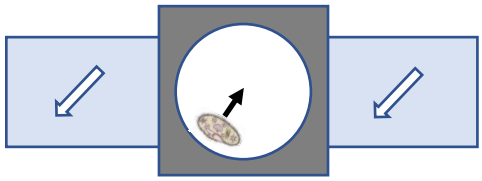
(7) 睁眼：观察物像时，两眼都要睁开，左眼向目镜内看，右眼同时睁开方便画图。眼睛注视目镜内时，镜筒只能上升，不能下降。镜筒下降时，眼睛一定要从侧面看着物镜，以免损坏物镜和玻片。



(8) 光线：周围环境光线强或视野太亮，用小光圈、平面镜；

周围环境光线弱或视野太暗，用大光圈、凹面镜。





(9) 视野中较偏的物像移动到视野中央：物像偏向哪一方，玻片就应向哪一方移动。

(10) 视野漆黑：物镜或遮光器的光圈没有对准通光孔；反光镜竖直放置；材料不透明。

(11) 视野中污点的位置：转动目镜、转换物镜或移动玻片，污点随哪个移动，污点就在哪个上面。

(12) 区分细胞和气泡：气泡在显微镜视野中为较黑、较宽边缘的圆形或椭圆形，里面一片空白。用镊子轻压一下盖玻片，气泡会变形或移动。而细胞具有一定的形态结构，而且不变形。

三、科学探究实验

1．科学探究的一般过程

(1) 提出问题：尝试从日常生活、生产和学习中发现与生物学相关的问题。尝试书面或口头表述这些问题。

(2) 作出假设：应用已有知识，对问题的答案提出可能的设想。估计假设的可检验性。

(3) 制定计划：拟定探究计划，列出所需要的材料与用具，选出控制变量，设计对照实验。

(4)实施计划：进行观察、调查和实验，收集数据，评价数据的可靠性。

(5)得出结论：描述现象，处理数据，得出结论。

(6)表达交流：撰写探究报告，交流探究过程和结论。

2．实验设计的基本要求

(1)控制单一变量：在研究一种条件（变量）对研究对象的影响时，除了要研究的这个条件（变量）不同外，其他条件都应相同并控制在适宜的状态。

(2)对照实验：接受这个变量处理的为实验组，生物体原有生存条件等因素未发生改变的为对照组。两者形成对照实验。

(3)多次重复实验或取适当的实验对象数量是为了避免偶然性，增加实验结果的可信度；实验数据求平均值可以减小误差、使实验结果更准确。

3．探究肉汤变质的原因

(1)提出问题：肉汤里的细菌是从哪里来的？

(2)作出假设：肉汤里的细菌可能来源于空气。

(3)制订计划：将肉汤分成 2 组。

实验组 A：鹅颈状圆底烧瓶中，肉汤不能接触空气中的细菌。

对照组 B：敞口的圆底烧瓶中，肉汤能够接触空气中的细菌。

单一变量：细菌的有无。

(4)实施计划：把两个烧瓶中的肉汤加热煮沸，静置数天。A 组肉汤不变质，B 组肉汤变质。

(5)得出结论：肉汤里的细菌是从空气中来的。

(6)表达和交流：

①为什么先要将放进烧瓶的肉汤煮沸？

消灭肉汤里原有的细菌，以免干扰实验。

②为什么要将一个烧瓶的瓶颈用高温拉制成鹅颈状弯曲？

避免空气中的细菌进入肉汤。

4．尝试探究水温的变化对金鱼呼吸次数的影响

(1)提出问题：水温发生变化，金鱼每分钟呼吸次数会受影响吗？

(2)作出假设：水温发生变化，金鱼每分钟呼吸次数可能会受影响。

(3)制订计划：

A 组：将金鱼放在盛水（常温）的烧杯中，等金鱼安静后，观察金鱼呼吸次数。

B 组：向烧杯中加入少量的热水，调节水温，再将金鱼放入水中，金鱼安静后，观察金鱼呼吸次数。

(4)实施计划：按照计划完成实验。重复几次，记录数据。最后统计全班数据的平均值。

(5)得出结论：水温发生变化，金鱼每分钟的呼吸次数会受到影响。

(6)表达和交流：

①本实验中单一变量是温度。

②本实验为什么要多重复几次？为什么要统计全班实验数据，再计算平均值？

重复几次，结果取平均值，都是为了减少误差，增加实验数据的准确性。

③本实验设置了对照组和实验组，对照组是A组，实验组是B组。

第2单元　我们生活的生物圈

第2章　生物与环境

第1节　生物生存的环境

环境是指生物周围的空间以及其中可以直接或间接影响生物生存和发展的各种因素，包括：非生物因素、生物因素。

例如：影响小麦生活的非生物因素有阳光、空气、温度、水分、土壤等；

影响小麦生活的生物因素有蚜虫、瓢虫、蚯蚓、蛇、青蛙、杂草、其他小麦等。

第2节　环境影响生物的生存

1．非生物因素对生物的影响

阳光	山坡向阳面植物生长比背阴面好；深秋（光照时间变短）菊花盛开； 猫头鹰白天休息而晚上觅食。
空气	夏天大雨过后，蚯蚓爬出地面呼吸；青藏高原空气稀薄，人体内红细胞增多； 土壤板结，植物生长缓慢，水涝地的植物萎蔫死亡（根无法呼吸）。
水分	鱼儿离不开水；沙漠中仙人掌的叶成刺状；沙棘植株矮小，根系发达。
温度	人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。南橘北梨、南桔北枳；初冬大雁往南方迁徙； 极地狐的耳朵小，沙漠狐的耳朵大（散热）；冬播小麦夏插秧；蛇、青蛙的冬眠。
土壤	盐碱地植物种类单一；庄稼一枝花，全靠肥当家。

影响植被分布的非生物因素：

①热带雨林中植物和海洋中藻类植物层次分布——阳光；

②高山植物的垂直分布——温度；

③南北植被的差异——温度；

④沙漠、热带雨林植被的差异——水分。

2．探究水对植物生存的影响

(1)提出问题：水对植物的生存能够产生影响吗？

(2)作出假设：水对植物的生存能够产生影响。

(3)制订计划：

A．选择同种且生长情况相仿的多株植物幼苗分成两组，分别栽种在同样大小、材质的花盆里；

B．将花盆编上组号，第1组适量浇水，第2组不浇水；

C．将两组花盆放在阳光充足、温暖、通风的环境条件下。

(4)实施计划：第1组幼苗长势良好；第2组幼苗长势不好。

(5)得出结论：水对植物的生存能够产生影响。

(6)表达和交流：

①本实验中，第1组是对照组，第2组是实验组。本实验要研究的单一变量是水。

②两个小组都选择多株幼苗，是为了避免误差，保证实验的数据的准确性。

3．生物因素对生物的影响

种内关系	种内互助	蚂蚁、蜜蜂群体成员之间分工合作。
	种内争斗	植物种植过密反而减产（争夺阳光、肥料、水）。
种间关系	捕食	七星瓢虫捕食蚜虫；猫头鹰捕捉老鼠；猎豹捕食羚羊、羊吃草。
	竞争	稻田里杂草和水稻争夺阳光；草盛豆苗稀；草原上的兔子与牛羊。
	寄生	菟丝子将细根伸入大豆的茎内吸收营养；动物体内的蛔虫、血吸虫。
	互利共生	根瘤菌与豆科植物；真菌和藻类的共生体——地衣。
	种间互助	蝴蝶和有花植物；挖蜜獾和找蜜鸟；寄居蟹和海葵。

第 3 节　生物对环境的影响

1．分析生物对环境的影响

(1) 牛、蜣螂各自对环境产生了什么影响？

牛粪污染环境、破坏草原植被，滋生蝇蛆，破坏了生态平衡；

中国蜣螂能保护环境，改良土壤，恢复生态环境的平衡。

(2) 澳大利亚政府为什么要引进中国蜣螂，而不用人工的方法清除牛粪和喷洒灭蝇杀虫剂？

使用人工方法清除牛粪，要浪费大量人力、物力；喷洒杀虫剂会导致环境污染；

引进中国蜣螂，是有效的生物防治方法，既节约，又能避免污染环境。

2、探究不同植被对空气湿度的影响

(1) 提出问题：不同植被对空气湿度的影响不同吗？

(2) 作出假设：不同植被对空气湿度的产生不同影响。

(3) 制订计划：分小组选择 3 种不同的环境（灌木丛、草坪、裸地）。

在一天内，选择早、中、晚 3 个时间段，分别测试 3 种环境的湿度。

每次测试时，要测量 3 个数据，每个数据的测量时间相隔 8～10 分钟。

把测量的数据记录下来，取平均值。

(4) 实施计划：记录结果。

(5) 得出结论：不同植被对空气湿度的产生不同影响。

(6) 表达和交流：

①以晚上测量的数值为例，能成为对照组的是裸地组和灌木组或裸地组和草坪组，对照组都是裸地组，其中，单一变量是空气湿度。

②由于工具、操作者、测量时间、地点等原因，导致测量结果会有误差。怎样才能提高数据的可靠性？测量时，重复几次，取其平均值，可以提高数据的可靠性。

3．蚯蚓能够疏松土壤，增加肥力；苔藓植物能够蓄积水分，保持水土；沙地上栽种植物可以防风固沙，防止水土流失；说明生物与环境之间是相互影响、相互作用的。即生物在适应环境的同时，影响了环境，这种影响可能是有利的也可能是有害的。

第 4 节　生物对环境的适应

1．生物对环境的适应是普遍存在的，每一种生物都具有适应环境的能力；生物只有适应环境才能生

存下来，否则，就会被环境淘汰。生物对环境的适应不仅表现在形态和结构方面，还表现在生理和行为等各个方面。形态上适应如有些动物的保护色、警戒色、拟态，例如枯叶蝶停在树上像枯叶，竹节虫具有与树枝相似的体形，变色龙的体色随环境颜色变化；结构上适应如鸟的翼适于飞翔，鱼的鳍适于游泳，仙人掌的叶成刺状，骆驼刺地下根比地上部分长很多，寒冷海域中的海豹皮下脂肪厚，莲“中通外直”，其地下茎(莲藕)和荷叶、叶柄中都有贯通的气腔；生理行为上的适应有鸟类迁徙、蛇蛙冬眠。

2．生物对环境的适应是相对的，每一种生物只能适应一定的环境，而不能适应所有的环境。环境发生变化时，生物对环境的适应可能会变成不适应或易被天敌发现。例如中生代的恐龙由于气候、环境的巨大变化而灭绝。

第 3 章　生态系统和生物圈

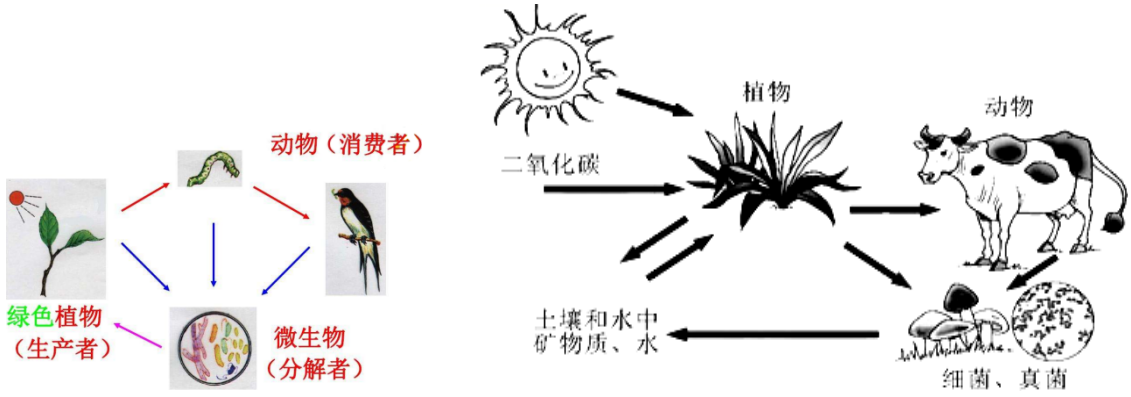
第 1 节　多种多样的生态系统

1．概念：在一定的地域内，所有生物与非生物环境所形成的统一整体，叫做生态系统。

例如一片森林、一条河流、一畦农田、一座城市、一汪池塘等。

2．组成：

生态系统	生物成分	生产者：绿色植物
		消费者：人和动物
		分解者：细菌、真菌等
	非生物成分	阳光、空气、水、土壤等



(1) 生产者：主要指绿色植物，利用环境中的水和二氧化碳以及光能通过光合作用制造有机物并储存能量。不仅养活植物自身，还为其他生物生存提供了食物和能量，是生态系统最关键、最基本、数量最多的生物。

(2) 消费者：主要是各种动物，不能利用无机物制造有机物，只能直接或间接以植物为食，依据食性将动物分为植食性动物、肉食性动物和杂食性动物。

(3) 分解者：包括腐生生活的细菌、真菌等微生物，腐食性动物蚯蚓、蜣螂、秃鹫等。将动植物的遗体、排出物中含有的有机物分解成无机物，供植物再利用，促进物质循环。

(4) 生态系统中的物质最终来源是绿色植物制造的有机物，生态系统中的能量最终来源是太阳能。生态系统中必不可少的部分是生产者、分解者和非生物成分，没有生产者，消费者就失去了食物和能量来源；没有分解者，动植物的遗体和排出的废物就无法得到分解。其中生产者在生态系统中起决定性作用。

3．多种多样的生态系统

(1)自然生态系统

类型	主要特点	作用
森林生态系统	动植物种类繁多，营养结构复杂，较稳定，被誉为“绿色水库”“地球之肺”	涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气
草原生态系统	草本植物为主，动植物种类相对较少	保持水土、防风固沙
沙漠生态系统	干旱少雨，土壤贫瘠沙化，动植物种类最少	环境最为恶劣
海洋生态系统	植物绝大部分是微小的浮游植物，动物种类很多	90%氧气由海洋中藻类植物提供
淡水生态系统	藻类植物，多种动物	提供水源，调节气候
湿地生态系统	沼泽植物占优势，动物种类多，被誉为“地球之肾”	调节气候、蓄洪防洪、降解污染

(2)人工生态系统

类型	主要特点	作用
农田生态系统	动植物种类相对较少，以农作物为主体	为人类提供食物
城市生态系统	植物种类和数量较少，消费者主要是人类，人类起支配作用	对人类政治、经济、文化产生重大影响

第 2 节　生物生存的家园——生物圈

1．生物圈是指地球表面所有生物与他们生存的环境的总称，也是地球上最大的生态系统，是人类和其他生物共同生活的唯一家园。

2．生物圈为生物的生存提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等基本条件。

3．生物圈的范围：大气圈的底部、水圈的全部、岩石圈的上部。

4．保护生物圈

合理开发、重视再生动植物资源，严禁乱砍乱伐、滥捕乱猎。

森林资源采育结合，育重于采。

草原资源季节性放牧和划区轮牧。

渔业资源实行捕大放小和禁渔期制度。

植树造林、退耕还林还草发展生态农业。

杜绝向田野、河流排放生产生活污水和垃圾。

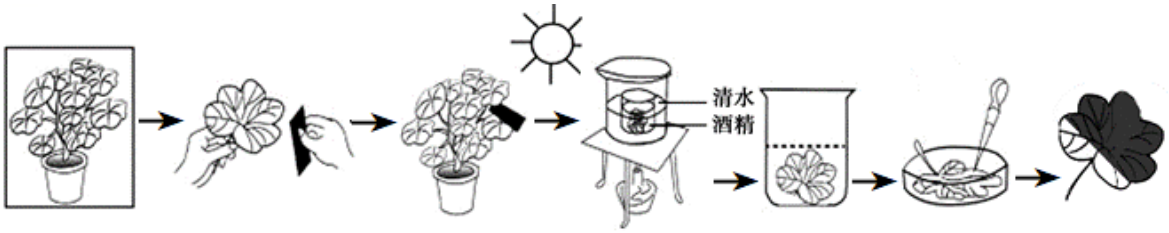
保护生物圈是我们每个人的责任。

第 3 单元　生物从环境中获取物质和能量

第 4 章　绿色植物是有机物的生产者

第 1 节　植物的光合作用

1．探究阳光在植物生长中的作用



暗处理　遮光对照　光照　脱色　清水漂洗　滴加碘液　观察

(1) 实验步骤

步骤	操作	目的
暗处理	将天竺葵放到黑暗处一昼夜	将叶片内原有的淀粉运走或耗尽
选叶遮光	用黑纸片把叶片的一部分 上下两面遮盖，移至阳光下照射	设置有光和无关的对照实验 实验变量是光照的有无
酒精脱色	剪下遮光处理的叶片，放入酒精中 隔水加热，脱色成黄白色	酒精溶解叶绿素
染色	清水漂洗后用碘液染色	淀粉具有遇碘变蓝色的特性

(2) 实验现象

对照实验	植株的部位	现象	结果表明
实验组	叶片遮光部分	不变色	未进行光合作用，未产生淀粉
对照组	叶片未遮光部分	变蓝	进行光合作用，产生淀粉

(3) 实验结论：光是植物进行光合作用合成淀粉不可缺少的条件。

2．探究植物进行光合作用的场所

(1) 实验材料：银边天竺葵（或青菜叶片和叶柄、茎、根）

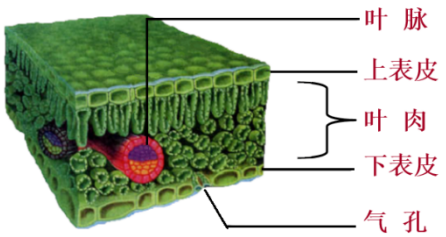
(2) 实验步骤（同上），实验变量是叶绿体的有无。

(3) 实验现象

对照实验	植株的部位	现象	结果表明
实验组	叶片白色部分	不变色	未进行光合作用，未产生淀粉
对照组	叶片绿色部分	变蓝	进行光合作用，产生淀粉

(4) 实验结论：植物进行光合作用的场所是叶绿体。

3．叶片的结构



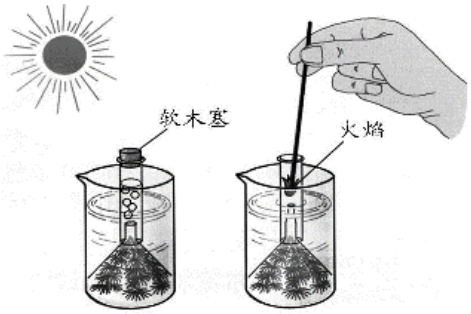
(1) 绿色植物中含叶绿体的器官在光照下都能进行光合作用，叶是绿色植物制造有机物的主要器官，叶肉细胞里的叶绿体是光合作所用的场所。叶绿体中含叶绿素，使叶片呈现绿色，能吸收光能。

(2) 叶包括上表皮、下表皮、叶脉、叶肉细胞等。

(3) 叶脉里含有导管和筛管；水分和无机盐通过导管运输；有机养料通过筛管运输。

4．验证光合作用释放氧气实验：金鱼藻表面有小气泡放出；将带火星的木条伸入试管，带火星的木条复燃。

5．验证光合作用需要二氧化碳实验：暗处理、见光、摘叶、酒精脱色、漂洗、滴加碘液，装置一里的叶片不变蓝，装置二里的叶片变蓝。实验变量是有无二氧化碳。





6．光合作用

(1) 概念：绿色植物利用太阳的光能，在叶绿体中把二氧化碳和水合成淀粉等有机物，同时把光能转变成化学能储存在有机物里，并释放出氧气的过程。

(2) 表达式：

$$\text{水} + \text{二氧化碳} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} \text{有机物（主要是淀粉）} + \text{氧气}$$

(3) 物质变化：二氧化碳和水等简单的无机物转变为淀粉等复杂的有机物；

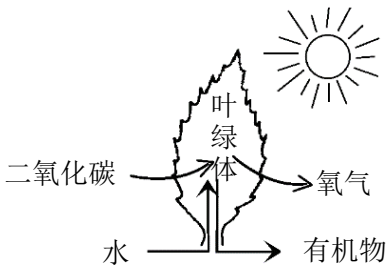
能量变化：光能转变为储存在有机物里的化学能。

(4) 原料：水、二氧化碳。　　产物：有机物(淀粉)、氧气。

场所：含叶绿体的活细胞。　　条件：必须有光照。

实质：合成有机物，储存能量。

(5) 物质进出的途径



二氧化碳、氧气从气孔进出；

根吸收的水和无机盐由导管输送到叶；

叶制造的有机养料（淀粉）由筛管运输到根、茎、果实。

(6) 影响因素：光照强度、二氧化碳浓度、温度等。

①在一定范围内，光合作用随着光照的增强、二氧化碳浓度增加、温度升高而增强。

②增强植物的光合作用，提高农作物单位面积产量的方法：

延长光照时间	蔬菜大棚补充光照
增加光照面积	合理密植、间作套种，充分利用阳光和空间
提高光合作用效率	控制适宜温度、增加大棚内二氧化碳浓度

7．绿色植物是生物圈中的生产者

(1)提供营养物质：绿色植物光合作用制造的有机物不仅满足自身生长需要，而且储藏在植物体内，是人类和动物所需营养物质的最终来源。

(2)提供能量：植物进行光合作用时，把光能转变为化学能储藏在所合成的有机物中，这些能量是植物、动物和人类生命活动的能量来源。

(3)提供氧气：植物光合作用过程中产生的氧气是空气中氧的来源，维持了大气中二氧化碳和氧气的相对稳定。

第 2 节　绿色植物的生长需要水和无机盐

1．植物的生长需要水

水是植物体的 重要组成成分	植物细胞含有充足的水分，尤其是细胞质内的液泡， 其内部的细胞液主要成分是水。
维持植物细胞的形态	水分充足时，植株硬挺，保持直立的姿态； 叶片才能伸展，有利于光合作用。
水参与植物的 各种生命活动	植物进行光合作用时，水是原料； 干种子必须吸水充足时，才能萌发成幼苗。
运输无机盐 到植物体各个器官	土壤中的无机盐只有溶解在水中才能被植物体吸收， 才能运输到各个器官。

2．植物的生长需要无机盐

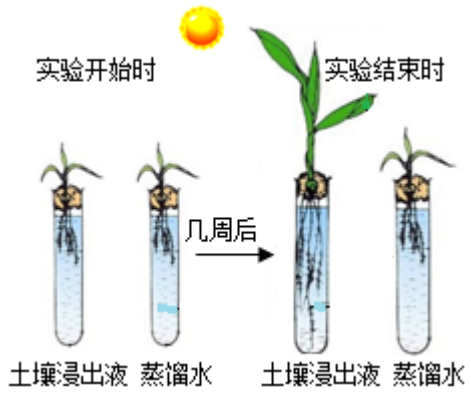
(1)植物需要量最大的是含氮、磷、钾的无机盐。

	对植物的作用	缺乏症状
含氮 的无机盐	促进细胞分裂和生长， 使枝叶茂盛	植株矮小瘦弱，叶片发黄，严重时叶脉呈淡棕色
含磷 的无机盐	促进幼苗的发育和花的开放， 果实和种子的成熟	植株特别矮小，叶片呈暗绿色，并出现紫色
含钾 的无机盐	使茎秆粗壮，促进淀粉的形成	茎秆软弱，容易倒伏， 叶片的边缘和尖端呈褐色，并逐渐焦枯

(2)植物需要量很小但生命活动不可缺少的微量元素硼、铁等。例如缺硼，油菜只开花不结果。

3．无土栽培：根据植物生长所需要的无机盐种类和数量的不同，用水和各种不同比例的无机盐配制成植物培养液来栽培植物。

4．探究无机盐对植物生长发育作用



土壤浸出液或无土栽培培养液中含有植物生长必需的无机盐，蒸馏水中没有。

实验的变量是无机盐的有无。

(1) 实验现象：用土壤浸出液培养的玉米育苗要比用蒸馏水培养的玉米幼苗生长的好。

(2) 实验结论：植物生长发育需要无机盐。

(3) 农谚“有收无收在于水，收多收少在于肥”。

说明在植物的生长发育中，水的作用是光合作用的原料；肥的作用是提供无机盐。

5．植物吸水失水的原因

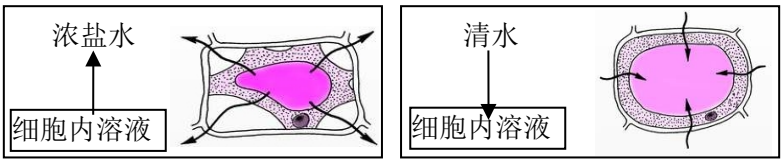
(1) 观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响

实验：新鲜萝卜条分别放入浓盐水和清水中

	大小变化	硬度变化	原因分析
浓盐水中萝卜条	变小	变软	失水软缩
清水中萝卜条	变大	变硬	吸水膨胀

(2) 植物细胞吸水失水的原理：水分从无机盐浓度低的地方进入无机盐浓度高的地方。

（哪里浓度高，水往哪里跑）



①植物液泡内细胞液浓度小于周围水溶液浓度时，植物细胞失水；

②植物液泡内细胞液浓度大于周围水溶液浓度时，植物细胞吸水。

(3) 日常生活中植物的吸水和失水现象

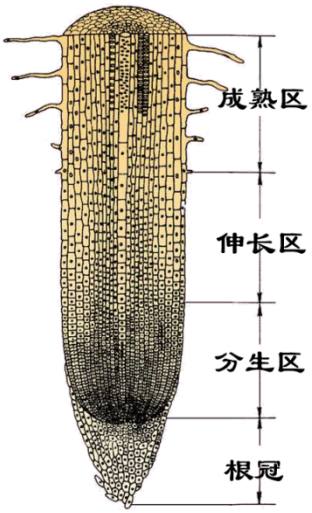
①失水：盐拌黄瓜、糖腌西红柿、烧菜加盐后，流出汁水；

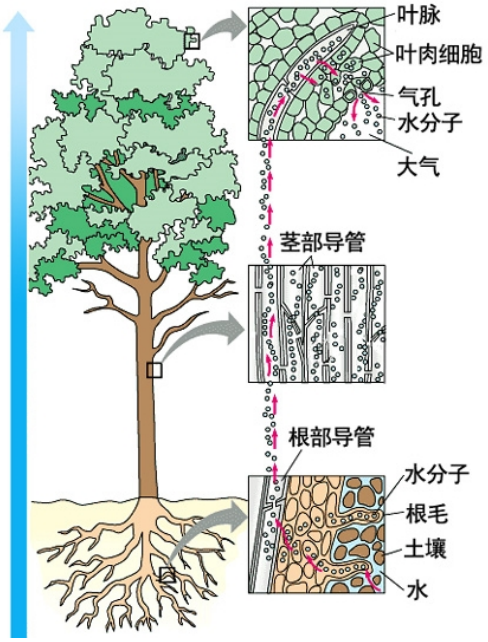
②吸水：萎蔫的蔬菜遇水坚挺、干海带和紫菜放入水中吸水膨胀。

6．根对水和无机盐的吸收

(1) 植物生长需要的水和无机盐主要由根从土壤中吸收。

移栽时幼苗带土、大树带土缠根的原因：保护幼根和根毛，利于成活。





(2) 根尖的结构包括：根冠、分生区、伸长区、成熟区。

(3) 根吸收水分和无机盐的主要部位是根尖的成熟区。

成熟区有大量根毛，根毛增加了根与土壤的接触面积，有利于根对水和无机盐的吸收。

(4) 水分在植物体吸收运输的途径：

土壤中的的水分→根毛细胞→根内导管→茎内导管→植物体的叶、花、果实等。

(5) 根在吸收水分的同时，溶解在水中的无机盐也被植物吸收和运输，进行各项生命活动。

(6) 一般情况下，根毛细胞液浓度大于土壤溶液浓度，根毛细胞吸水。

①盐碱地植物不易成活：土壤溶液浓度大于根毛细胞液浓度，根毛细胞失水。

②土壤板结水淹植物不易成活：根毛细胞的呼吸作用受抑制，吸水能力减弱。

③施肥过多会导致“烧苗”：土壤溶液的浓度过大，高于植物根毛细胞的细胞液浓度，从而导致细胞失水，萎蔫甚至死亡。应立即浇水稀释。

第 5 章　人体的物质和能量来源于食物

第 1 节　饮食与营养

1．鉴定食物的主要成分

食物	实验方法	现象	营养成分
馒头	滴加碘液	变蓝色	淀粉
鸡蛋清	加开水（高温）	变成絮状（凝固）	蛋白质
花生种子	在白纸上挤压	留下“油斑”	脂肪

2．食物中的六大类营养成分

蛋白质、糖类、脂肪、水、无机盐、维生素。

膳食纤维不能被消化吸收，能促进肠道蠕动，被称为第七类营养物质。

谷物、薯类中含糖类较多；食用油、肥肉、豆类食品中含脂肪较多；瘦肉、鱼、蛋、奶、豆制品中含蛋白质较多；蔬菜、水果中含多种维生素、无机盐，还有大量的膳食纤维。

第 2 节　营养物质的作用

1．营养物质建造我们的身体；给我们提供能量；维持生命和健康。

营养物质	主要作用
蛋白质	构成组织细胞的基本物质；生长发育、 受损细胞更新和修复的重要原料；释放能量
糖类	生命活动的主要供能物质；构成组织细胞的成分
脂肪	备用的能源物质；细胞的成分；供能
水	细胞的主要组成成分，没有水生命活动无法进行； 营养物质及废物必须溶解在水中才能运输
无机盐	含量不多，是构成人体组织的重要原料
维生素	不是构成细胞的主要原料，也不提供能量， 是调节生长和发育等生命活动必不可少的微量物质

(1)糖类、蛋白质、脂肪三大类营养物质既是构成细胞的成分，又能为生命活动提供能量。

为生命活动供能的顺序：首先是糖类，其次是脂肪，最后是蛋白质。

每克脂肪氧化释放的能量远远多于每克糖类或蛋白质释放的能量。

(2)水和无机盐都是构成细胞的成分但都不能提供能量；既不构成细胞，又不提供能量的物质是维生素。

(3)人体不能合成无机盐和大部分维生素，必须从食物中摄取。

2．无机盐的作用

种类	缺乏时的症状	食物来源
钙	儿童缺钙易患佝偻病 中老年人缺钙易患骨质疏松症	奶类、豆类、虾皮等
磷	厌食、贫血、肌无力、骨痛等	瘦肉、蛋、奶、花生坚果
铁	(缺铁性)贫血	肝脏、瘦肉、马铃薯等
碘	地方性甲状腺肿，幼儿呆小症	海产品如海带、紫菜等
锌	生长发育不良、味觉发生障碍	鱼、肉、肝脏等

3．维生素的作用

种类	缺乏症状	食物来源
维生素 A	夜盲症、视力减弱	胡萝卜、蛋黄、奶制品
维生素 B_1	脚气病、神经系统炎症	谷类等粗粮、豆类
维生素 B_2	口角炎	奶制品、肝脏、蔬菜
维生素 B_{12}	贫血	肉类、蛋奶、肝脏
维生素 C	坏血病、抵抗力下降	新鲜蔬菜、水果
维生素 D	软骨病	蛋类、奶制品、鱼肝油

(1)维生素 D 能促进人体对钙和磷的吸收和骨骼的发育，同时补充含钙、磷多的食物和维生素 D 能

有效预防佝偻病和骨质疏松症。

(2)维生素 A 主要存在于动物性食物中，长期吃素的人也不会患夜盲症，是因为植物中的胡萝卜素在人体内可以转化成维生素 A。

(3)低血糖是由于糖类摄入不足，可以给患者喝一杯浓糖水缓解。

贫血的人应该多吃含蛋白质和铁丰富的食物。

(4)脚气病不等于脚气。脚气病是由于缺乏维生素 B_1 引起的，而脚气是由真菌引起的。

第 3 节　合理的膳食

1．青少年合理膳食的原则：

(1)主副食合理搭配：谷类富含糖类和蛋白质，是主要的能量来源；鸡、鱼、肉、蛋、豆、蔬菜、水果等富含蛋白质和脂肪。

(2)粗细粮合理搭配：大米、白面富含蛋白质和糖类；玉米、高粱、大麦含维生素较多。

(3)荤素合理搭配：鸡、鱼、肉、蛋、奶制品等荤食富含蛋白质和脂肪，还含有多种维生素和无机盐；蔬菜、水果等富含多种维生素、无机盐，还能提供纤维素。

(4)三餐合理搭配：早餐要选择热能高的食物；午餐要选择丰富蛋白质和脂肪的食物；晚餐要选择谷类和清淡蔬菜，不宜吃过多的蛋白质和脂肪。全天热量分配比例大约是：30%、40%、30%。

(5)饮食要定时定量，不得暴饮暴食。

2．根据平衡膳食宝塔合理设计食谱

(1)米面主食：提供能量的糖类；

(2)鱼肉蛋奶：提供蛋白质、脂肪；

(3)蔬菜水果：提供维生素、无机盐。

青少年的身体正处于生长发育的关键时期，应多摄入含蛋白质丰富的食物(第②③层食物)。

3．食品安全

购买食品时要注意是否有质量安全图标、食品包装上的生产日期和保质期；买肉时一定要看是否检疫合格；蔬菜和水果要通过清水浸泡、冲洗或削皮，减少农药残留。

4．绿色食品、无公害农产品、有机食品

(1)概念：在我国，将产自良好生态环境的、无污染、安全、优质的食品，统称为绿色食品。

(2)标志



第 4 节　人体对食物的消化和吸收

1．消化与吸收的概念

(1)消化：食物在消化道内分解成可以被细胞吸收的物质的过程。

人体摄入的大部分食物必须经过消化作用，使原来分子比较大，结构比较复杂的物质，转变成分子比较小，结构比较简单的物质，才能被人体吸收利用。

①物理性消化：食物通过牙齿的咀嚼，舌的搅拌和胃、肠的蠕动，被磨碎、搅拌并与消化液充分混合；

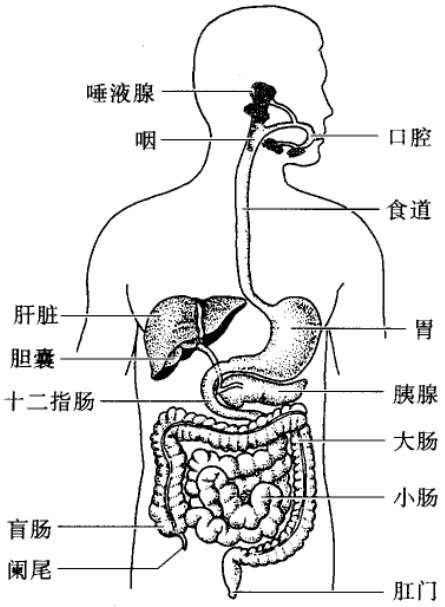
②化学性消化：食物中的大分子有机物通过消化液中的消化酶作用，逐步分解成为能被细胞吸收的小分子有机物的过程。

(2) 吸收：食物中的营养物质经过消化道壁进入血液的过程。

食物中淀粉、蛋白质、脂肪不能直接被吸收，必须被消化成葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸以后才能吸收。

2．消化系统的组成和功能

人体的消化系统由消化道和消化腺组成。



①胃位于腹腔左上方，消化道最膨大的器官。

②肝脏位于腹腔右上方，最大的消化腺。

胆汁是肝脏分泌而不是胆囊分泌。

③小肠的起始部分叫十二指肠，

肝脏分泌的胆汁与胰腺分泌的胰液流入十二指肠。

④大肠的起始部位为盲肠。

(1) 消化道

消化道	功能	
口腔	内有牙、舌和唾液腺，能咀嚼、磨碎和搅拌食物。	
咽	食物和气体的共同通道。	没有消化、吸收功能
食道	食物的通道，能蠕动，将食物推入胃中。	
胃	内有胃腺，暂时贮存食物。通过蠕动搅磨食物，使食物和胃液充分混合。	
小肠	内有肠腺，消化食物和吸收营养物质的主要部位。 通过蠕动，促进消化、吸收营养物质。	
大肠	只有吸收功能，没有消化功能。通过蠕动，将食物残渣推向肛门，排出体外。	

(2) 消化腺

消化腺	分泌的消化液	含有的消化酶	消化的物质	消化液起作用部位
唾液腺	唾液	唾液淀粉酶	淀粉（初步消化）	口腔
胃腺	胃液	胃蛋白酶	蛋白质（初步消化）	胃
肝脏	胆汁	不含消化酶	脂肪（乳化）	小肠

胰腺	胰液	多种消化酶	糖类、蛋白质、脂肪	小肠
肠腺	肠液	多种消化酶	糖类、蛋白质、脂肪	小肠

(3) 特别提示

①食物在消化道内消化，不经过消化腺。唾液腺、胰腺、肝脏位于消化道外，胃腺和肠腺位于消化道内。肝脏分泌的胆汁与胰腺分泌的胰液流入十二指肠后与食物接触。

②人体最大的消化腺是肝脏，其分泌的消化液为胆汁，贮存在胆囊中，胆汁中不含消化酶，只能乳化脂肪，对脂肪进行物理性消化。

③唾液只能初步消化淀粉，胃液只能初步消化蛋白质，胆汁只能乳化脂肪，胰液和肠液都能消化淀粉、蛋白质和脂肪。

3．小肠是消化食物和吸收营养物质的主要器官。

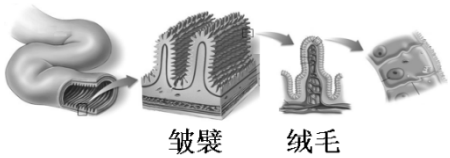
小肠适于消化和吸收的结构特点：

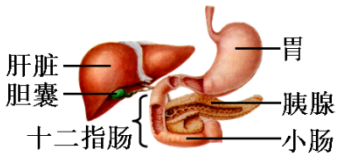
(1) 小肠很长，延长消化吸收的时间；

(2) 小肠内表面有许多皱襞和绒毛，大大增加了消化吸收的表面积；

(3) 小肠绒毛壁内有丰富毛细血管和淋巴管，它们的管壁很薄，只由一层上皮细胞构成，有利于营养物质的吸收；

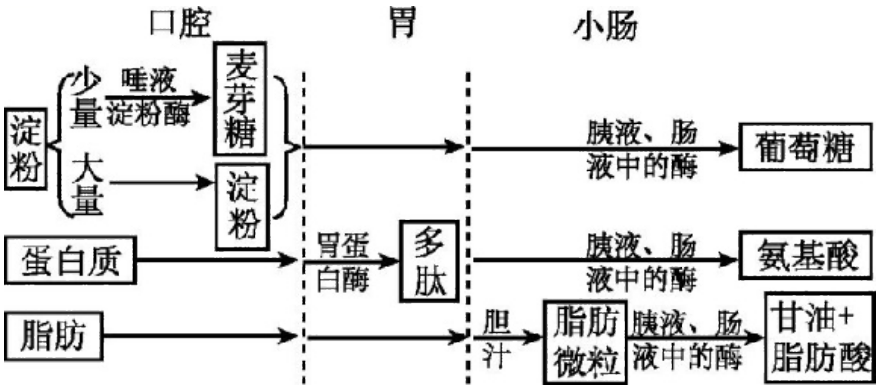
(4) 小肠中消化液种类多，胆汁、胰液、肠液一起进入小肠，共同对食物进行消化。



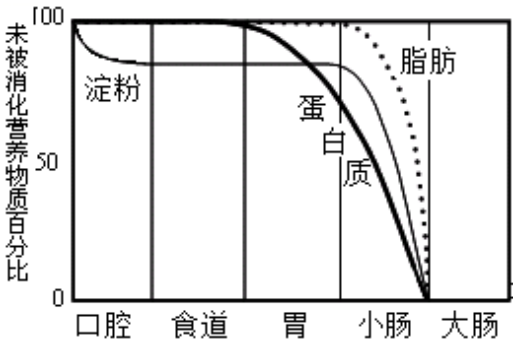


4．食物的消化过程

(1) 淀粉、蛋白质、脂肪的消化过程



(2) 淀粉、蛋白质、脂肪的消化曲线



(3)水、无机盐、维生素：不经过消化，人体直接吸收。

(4)小结：①消化和吸收的最主要场所是小肠。

②淀粉的消化开始于口腔；

蛋白质的消化开始于胃；

脂肪的消化开始于小肠。

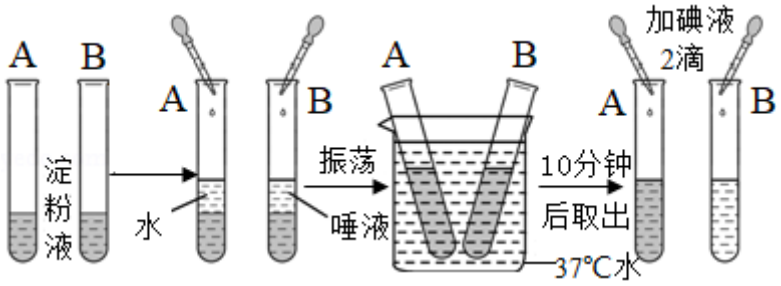
淀粉、蛋白质和脂肪最终消化场所都是小肠。

③淀粉消化的最终产物是葡萄糖；

蛋白质消化的最终产物是氨基酸；

脂肪消化的最终产物是脂肪酸、甘油。

5．探究唾液对淀粉的消化作用



(1)实验步骤

①取 2 支试管分别编号为 A 和 B，各注入 2mL 淀粉糊。

②取凉开水漱口后，用小烧杯收集唾液。

③向 A 试管内滴加 2mL 清水，向 B 试管内滴加等量的 2mL 唾液。

④将两支试管振荡后放入 37℃的温水（模拟口腔温度，即唾液淀粉酶发挥作用的最适温度）中恒温保存约 10min，然后同时取出 2 支试管冷却。

⑤向 2 支试管中各加 2 滴碘酒，观察 2 支试管内溶液颜色的变化。

(2)实验分析：A 和 B 作为一组对照实验，变量是唾液的有无。

(3)实验现象：A 试管中液体变蓝色，原因是淀粉没有被分解，淀粉遇碘变蓝色；B 试管中液体不变色，原因是淀粉被唾液淀粉酶分解为麦芽糖，麦芽糖遇碘不变蓝。

(4)实验结论：唾液（含唾液淀粉酶）对淀粉有消化作用。

6．探究过快饮食、过冷食物引起消化不良的原因

(1)实验设计（馒头碎屑与小块是等量的）

试管编号	馒头形态	加入唾液	处理方法	水浴温度	恒温时间	滴加碘液	实验现象
A	碎屑	2mL	搅拌	37℃	10min	2 滴	
B	小块	2mL	不搅拌	37℃	10min	2 滴	
C	碎屑	2mL	搅拌	0℃	10min	2 滴	

(2) 实验分析：

①馒头碎屑与小块模拟牙的咀嚼，处理方法模拟舌的搅拌。

②该实验中 A 与 B 为一组对照实验，变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌；

A 与 C 为另一组对照实验，变量是食物的温度。其中，A 是对照组，BC 是实验组。

(3) 实验现象：A 试管中液体不变色，B、C 试管中液体变蓝色。

(4) 实验结论：牙齿的咀嚼和舌的搅拌对食物的消化有影响；

食物的温度对消化有影响(或消化食物需要适宜的温度)。

7．青少年消化不良的原因

(1) 进食过快：牙齿没有嚼碎食物；舌头没有把食物和唾液搅拌均匀。

(2) 暴饮暴食：过量的食物会刺激消化道，引起胃肠的蠕动减弱，影响食物的碾磨；

消化腺分泌的消化液有限，不能消化过多的食物。

(3) 过冷食物：低温降低消化液中各种消化酶的活性，影响食物消化。

8．营养物质的吸收

口腔、食道	基本没有吸收作用
胃	吸收少量的水、无机盐、酒精
小肠	葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、大部分的水、无机盐、维生素
大肠	少量的水、无机盐、部分维生素

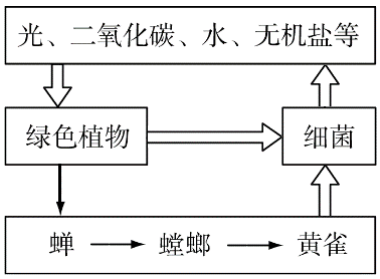
小肠是人体吸收的主要器官，小肠绒毛是小肠内吸收营养物质的主要部位。水、无机盐、维生素、葡萄糖、氨基酸都由小肠绒毛内毛细血管直接吸收进血液，脂肪分解产生的甘油和脂肪酸被毛细淋巴管吸收，再进入血液。

第 6 章　生物之间的食物关系

第 1 节　食物链

1．概念：在一定区域内，各种生物之间由于吃与被吃（捕食）的关系而形成的链状结构叫做食物链。

2．组成：只有生产者和消费者，不包含分解者和非生物成分。



3．表达式：绿色植物→植食性动物→肉食性动物……

例如：树→蝉→螳螂→黄雀（螳螂捕蝉，黄雀在后）

(1)每条食物链起于植物，止于没有天敌的肉食动物。

(2)箭头由被捕食者指向捕食者，表示物质循环和能量流动的方向。

(3)常见的食物链

①螳螂捕蝉，黄雀在后：蝉→螳螂→黄雀

②大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米：海水→水草→虾米→小鱼→大鱼

③草→蝗虫→蛇→青蛙→鹰

④阳光→草→兔→狐狸

⑤水稻→鼠→猫头鹰→细菌

⑥树叶→蚯蚓→鸡

4．食物链中生物数量、能量、有毒物质的关系

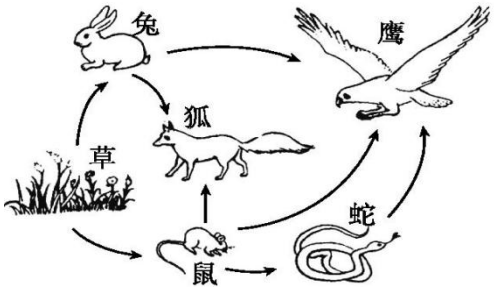
	生产者	初级消费者→…	最高级消费者
生物数量(通常情况下)	最多	越来越少	最少
体内总能量	最多	越来越少	最少
体内所含的有毒物质	最少	越来越多	最多

5．天敌与生物防治

利用天敌对农林害虫进行防治的方法叫生物防治。每种害虫都有一种或几种天敌，利用天敌防治能有效抑制害虫的大量繁殖。啄木鸟被誉为“森林医生”，猫头鹰誉为“农田卫士”。

第 2 节　食物网

1．概念：在一个生态系统中，往往有很多条食物链彼此交错连接形成复杂的网状结构叫做食物网。



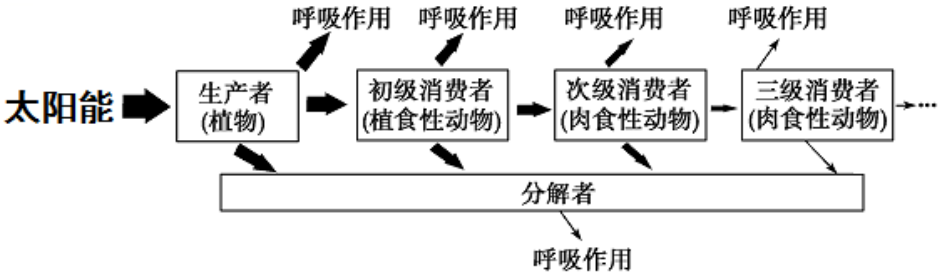
2．食物链能构成食物网是因为消费者并不只以一种生物为食，食物网中生物与生物的关系是捕食和竞争。例如：上图中蛇与鼠的关系是捕食，鹰与狐的关系是竞争，鹰与蛇的关系是捕食和竞争。

3．食物网中确定食物链的数量时，每条食物链都要从绿色植物开始，沿捕食关系（箭头指向）至营养级最高的消费者（末端）。一种生物被几种生物捕食说明处于几种不同的食物链中。例如上图中共有 5 条食物链。

一、生态系统中的物质和能量沿着食物链和食物网流动。

1．能量流动

(1)生态系统中生物所需的能量最初来源为太阳能（光能）。生产者通过光合作用把太阳能（光能）转化为储存在有机物中的化学能，然后传递给消费者、分解者。



(2)动物吃到食物的同时获得食物中的能量，能量沿着食物链和食物网从绿色植物流向植食性动物，再流向肉食性动物，不能逆转。

(3)一般来说，只有10%～20%的能量流入下一个营养级，营养级越多，能量消耗就越多。结果是越向食物链的后端，营养级越高，生物体的数量越少，获得的能量也越少。

(4)能量流动的特点是单向流动，逐级递减。

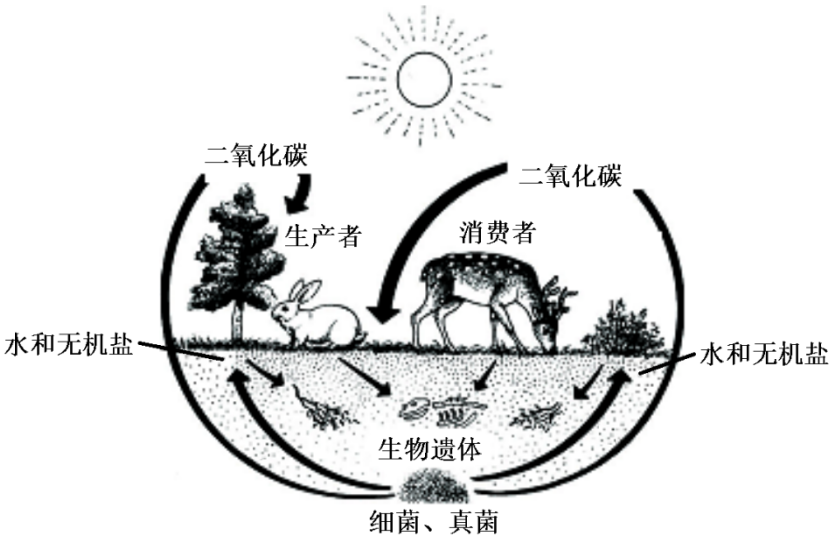
2．物质循环

(1)生态系统所需的物质最初来源于绿色植物通过光合作用制造的有机物。

(2)生产者通过光合作用把二氧化碳转变成自身的有机物。

(3)生产者、消费者、分解者又通过呼吸作用把有机物分解成二氧化碳归还到环境中，供植物重新利用。

(4)物质循环的特点是循环流动，反复利用。



二、人类活动对食物链（网）的影响

1．在生态系统的食物链和食物网中，某种生物数量改变会对其他生物有影响。例如：右图中草大量死亡，最先受到影响的是兔、鼠；随着它们的数量骤减，其他动物的数量也会减少，因为它们的物质和能量来源减少了。如果鹰被人类捕杀大量减少，短时间内蛇的数量变化是增多，一段时间内蛇的数量变化是先增多后减少。

2．在草原生态系统中存在“草→鹿→狼”食物链，牧民打狼来保护鹿，结果却事与愿违。原因是狼被捕杀，数量骤减，鹿数量急剧增加，导致树木和草地遭到破坏，饥饿和疾病使鹿数量迅速减少。狼的存在能够维持生态系统的平衡和稳定，因此要禁止捕杀狼。

3．人类排放的一些不易分解的有毒物质进入生态系统，会通过食物链不断积累，逐级增加。营养级

越高的生物，体内积累的有毒物质越多。若土壤受到重金属的污染，则在食物链：生物 A→生物 B→生物 C→生物 D 中，有毒重金属含量最高的是生物 D。

第 7 章　能量的释放与呼吸

第 1 节　能量的释放和利用

一、能量的释放

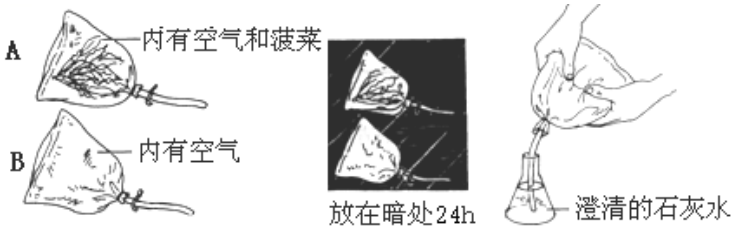
1．验证植物呼吸产生二氧化碳

(1) 实验步骤：

①取两只保鲜袋，A 袋内装入新鲜蔬菜；B 袋装入空气，密封袋口。

②将两只袋子都放到黑暗处，一天后取出。

③把 A、B 袋内的气体分别通入装有澄清石灰水的两个锥形瓶中。



(2) 实验现象：A 袋内气体能使澄清石灰水变浑浊；

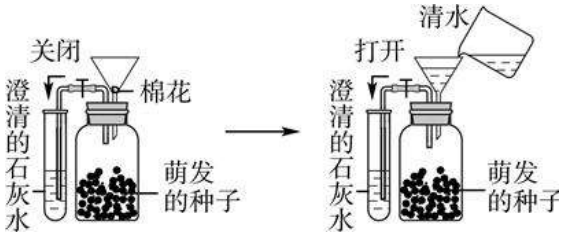
B 袋内气体不能使澄清石灰水变浑浊。

(3) 实验原理：二氧化碳具有使澄清石灰水变浑浊的特性。

(4) 实验结论：植物呼吸产生二氧化碳。

(5) 实验分析：实验中 B 袋的作用是设置对照组，起对照作用。实验中要把袋子放在“黑暗”处 24 小时的目的是：植物黑暗处，只能进行呼吸作用，不能进行光合作用。

拓展：探究种子萌发时是否释放二氧化碳的实验装置



实验现象：澄清石灰水变浑浊；

实验结论：种子萌发时释放二氧化碳。

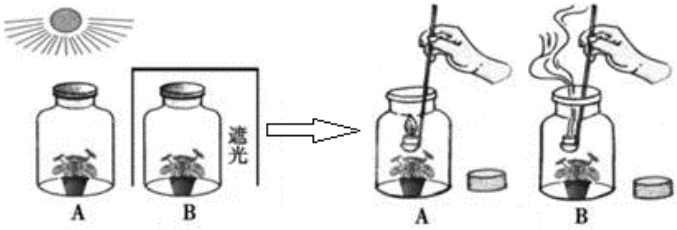
2．验证植物呼吸需要消耗氧气

(1) 实验步骤：

①取两只大的广口瓶，放入小型植物，密封瓶口。

②A 瓶放在阳光下，B 瓶遮光处理 24h。

③分别将点燃的蜡烛迅速伸入到甲、乙两瓶中。



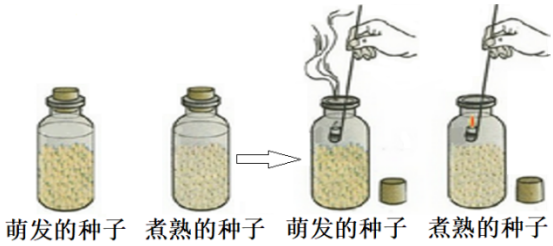
(2) 实验现象：A 瓶里蜡烛燃烧很好，B 瓶里蜡烛火焰熄灭。

(3) 实验原理：氧气可以助燃。燃烧的物体在有氧的情况下，能够继续燃烧，而在二氧化碳较多、氧气量不足的情况下，就会熄灭。

(4) 实验结论：植物呼吸需要消耗氧气。

(5) 实验分析：实验中 A 瓶的作用是设置对照组，起对照作用。B 瓶遮光处理 24h 的作用是：植物放在黑暗处，不能进行光合作用，不产生氧气；只进行呼吸作用消耗掉氧气。

拓展：探究种子萌发时是否消耗氧气的装置



任何活细胞都在不停地进行呼吸作用，一旦呼吸作用停止，就意味着生命的终结。

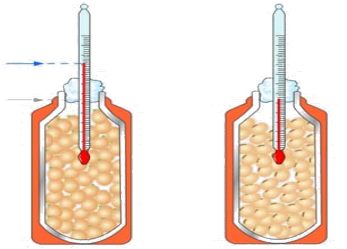
实验现象：燃烧的蜡烛放进装有萌发种子的瓶里，火焰立刻熄灭；

燃烧的蜡烛放进装有煮熟种子的瓶里，火焰没有立刻熄灭。

实验结论：种子在萌发过程中吸收了氧气。

3．探究种子呼吸过程中释放热量

(1) 实验装置



潮湿的种子堆产生的热量来源于绿色植物光合作用时，贮存在有机物中的能量；

潮湿的种子在呼吸作用过程中分解有机物，释放出热能。

(2) 实验现象：装有萌发种子的暖水瓶内的温度升高。

装有煮熟的种子的暖水瓶内温度不升高。

(3) 实验证明：萌发的种子过程中释放了热量。

二、呼吸作用

1．概念：生物体的细胞分解有机物，生成二氧化碳和水，同时将储存在有机物中的能量释放出来，供给生命活动需要，这个过程叫做呼吸作用。

2．场所：主要在细胞内的线粒体中进行。

3．表达式：有机物 + 氧气 $\xrightarrow{\text{线粒体}}$ 二氧化碳 + 水 + 能量

4．实质：分解有机物，释放能量。

5．影响因素：

(1)温度：对呼吸作用影响最大，一定范围内随温度的升高，呼吸作用增强，温度过高，呼吸作用反而减弱。

(2)水分：一定范围内植物含水量增加，呼吸作用增强。

(3)氧气：一定范围内随氧气浓度的增加，呼吸作用显著增强。

(4)二氧化碳：二氧化碳浓度增加，呼吸作用减弱。

6．农业应用

(1)深耕松土、及时排涝：增加土壤中氧气的含量，有利于根的呼吸作用，促进根对水和无机盐的吸收。

(2)增大昼夜温差，降低夜间温度，可减少植物呼吸作用。

新疆瓜果甜的原因：白天温度高，光合作用强，制造的有机物多；

夜间温度低，呼吸作用弱，消耗的有机物少。

(3)延长果实储藏时间：通过低温、干燥、充加二氧化碳、真空包装等措施，来降低呼吸作用。

在水果外面包塑料袋，目的是抑制水果的呼吸作用，减少有机物的消耗，有利于保鲜。

(4)采摘时间过长的萝卜和地瓜空心是由于呼吸作用消耗了有机物；

晒干的种子不会烂掉，新鲜蔬菜容易腐烂：植物含水量增加，呼吸作用增强。

三、光合作用和呼吸作用的比较

区别	光合作用	呼吸作用
部位	含叶绿体(叶绿素)的细胞	所有的活细胞
场所	叶绿体	线粒体
条件	在光照下才能进行	有光、无光都能进行
物质转变	吸收二氧化碳，放出氧气制造有机物	吸收氧气，产生二氧化碳分解有机物
能量转变	储存能量，光能→有机物中化学能	释放能量，有机物中化学能→ATP 和热能
联系	呼吸作用分解的有机物是光合作用制造的有机物； 呼吸作用释放的能量是光合作用储存在有机物中的能量。	

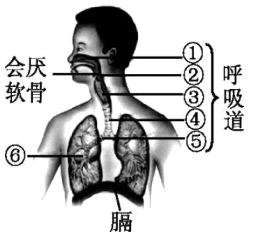
四、能量的释放形式和利用

生物体在呼吸作用过程中产生的能量，一部分以热能的形式释放出来（动物用来维持体温）；另一部分以化学能的形式储存在 ATP 中，提供维持生物体各项生命活动的能量（ATP 是动植物生长发育、生命活动的直接能量来源）。

第 2 节　人体的呼吸

一、人体的呼吸系统

1．呼吸系统由呼吸道和肺两部分组成。

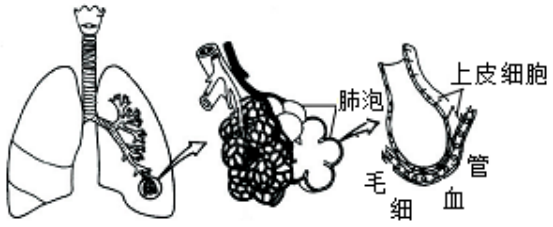
组成			功能
	呼吸道	①鼻	气体进出肺的通道； 温暖、湿润、清洁吸入的空气。
		②咽	
		③喉	
		④气管	
		⑤支气管	
	⑥肺		呼吸系统的主要器官，气体交换的场所。

(1) 咽是呼吸道与消化道的共同通道，会厌软骨能把消化道和呼吸道分开（吞咽时关闭，呼吸时打开）。吃饭时不能说笑，以免食物误入气管。

(2) 膈肌是人和哺乳动物体内分隔胸腔和腹腔的肌肉，能够协助呼吸运动。

2．肺是呼吸系统的主要器官，气体交换的场所，由大量肺泡组成。

肺泡是肺的结构和功能的基本单位。肺泡适于气体交换的特点：



①肺泡数目很多，气体交换面积大；

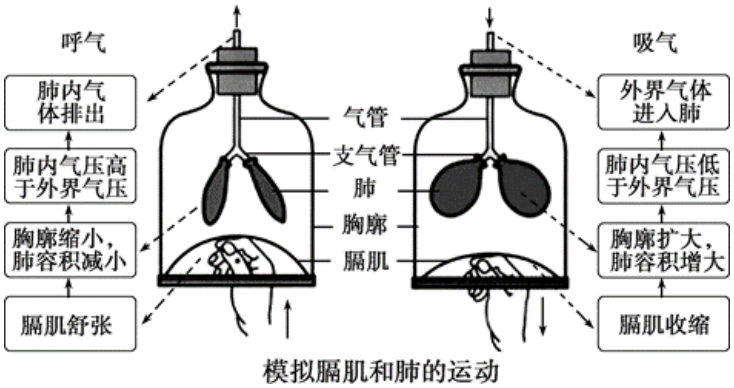
②肺泡壁外包绕着大量的毛细血管；

③肺泡壁和毛细血管壁都很薄，都只由一层细胞构成。

二、呼吸运动

1．呼吸运动由人体胸廓和呼吸肌完成。胸廓由脊柱、肋骨和胸骨组成。呼吸肌由肋间肌和膈肌组成。肋间肌和膈肌有规律地收缩和舒张，使胸廓容积扩大或缩小，肺被动扩张或回缩，从而完成吸气和呼气两个生理过程，新鲜空气入肺、肺内废气排出。

2．模拟膈肌和肺的运动



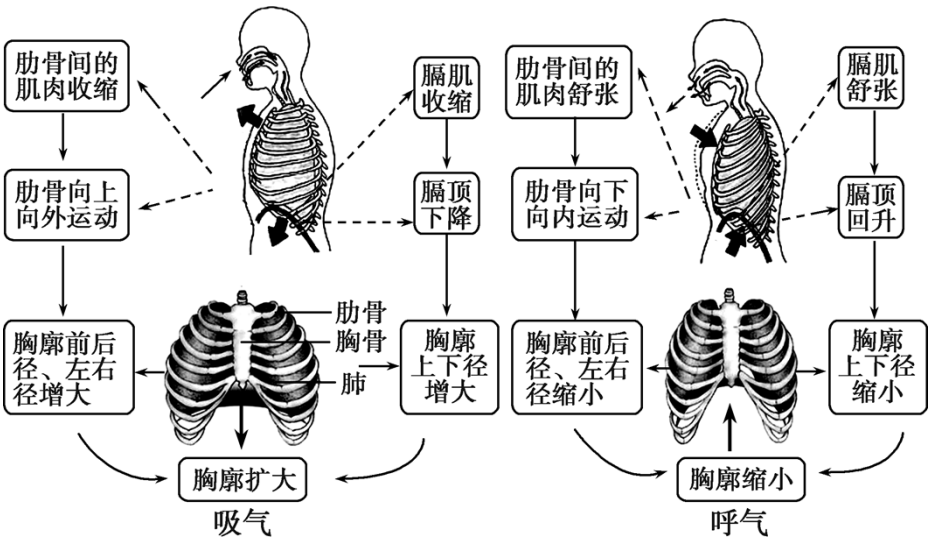
模拟膈肌和肺的运动

(1) 玻璃钟罩代表胸廓，气球代表肺，橡皮膜代表膈，玻璃管代表气管和支气管。

用手顶橡皮膜上升，代表膈肌舒张；松开橡皮膜时，顶部下降，代表膈肌收缩。

(2) 此实验装置存在的不足是无法模拟胸廓前后左右径的变化。

3．肺与外界的气体交换



(1)吸气时肋间外肌、膈肌收缩，胸骨、肋骨向上向外运动，膈顶下降，胸廓扩大，肺的容积增大，肺内气压小于外界气压，外界空气在大气压作用下通过呼吸道进入肺部；

(2)呼气时，肋间外肌、膈肌舒张，胸骨、肋骨向下向里运动，膈顶上升，胸廓缩小，肺的容积变小，肺内气压大于外界气压，肺内气体在大气压作用下通过呼吸道排出体外。

规律总结——口诀记忆：肌缩胸扩氧气来，肌舒胸缩废气去。

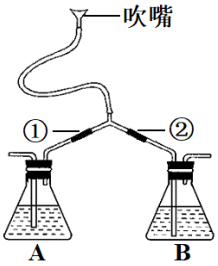
根据气流的方向（气体总是由压强大的地方向压强小的地方移动）来判断吸气还是呼气：

①外界压强＞肺内压强：气体由外界进入肺。

②外界压强＜肺内压强：气体由肺排到外界。

③外界压强＝肺内压强：吸气、呼气结束的一瞬间。

4．分析吸入气体和呼出气体的成分变化



(1)吸气时用夹子夹住②处橡皮管，

A试管石灰水不变浑浊，能验证吸入的气体中二氧化碳含量较少。

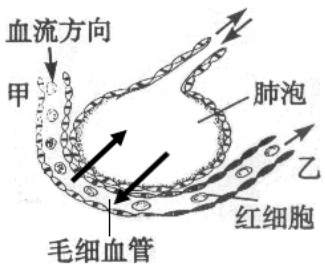
(2)呼气时用夹子夹住①处橡皮管，

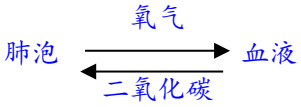
B试管石灰水变浑浊，能验证呼出的气体中二氧化碳的含量较多。

(3)对比人体吸入气体、呼出气体成分含量，发现人体吸入气体中含氧气较多，呼出气体含二氧化碳增多，是因为人体细胞在有氧条件下，利用氧气把有机物彻底分解成二氧化碳和水，释放能量。

5．气体交换的原理：气体扩散作用，即气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散，直到两边平衡为止。肺泡壁和毛细血管壁都只有一层细胞，所以气体容易扩散。

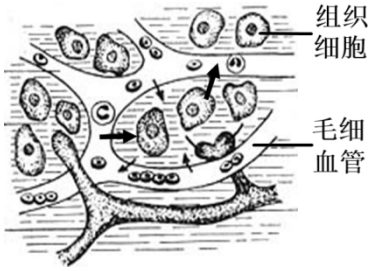
6．肺泡与血液的气体交换

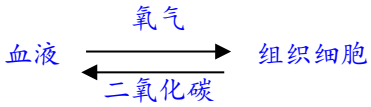




在肺泡处：肺泡内的氧气浓度比血液中的高，故氧气透过肺泡壁和毛细血管壁进入血液；而血液中的二氧化碳浓度比肺泡中的高，故二氧化碳透过毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡，然后随着呼气的过程排出体外。结果血液中氧气增多，二氧化碳减少。

7．组织细胞与血液的气体交换





在组织细胞处：血液中的氧气透过毛细血管壁进入组织细胞；组织细胞利用氧分解有机物，产生的二氧化碳也通过毛细血管壁进入血液。结果血液中氧气减少，二氧化碳增多。

规律总结：①氧气的扩散方向为：肺泡→血液→组织细胞，

体内氧气浓度由大到小依次为肺泡＞血液＞组织细胞。

②二氧化碳的扩散方向为：组织细胞→血液→肺泡，

体内二氧化碳浓度由大到小依次为组织细胞＞血液＞肺泡。

三、运动对呼吸的影响

1．经常参加体育锻炼，可以增强呼吸肌的力量，有利于肺组织的生长发育和肺的扩张，促进肺活量的增长。

2．肺活量：人尽力吸气后再尽力呼气所能呼出的气体量。肺活量一般测三次，取最大值。